비모수통계 및 실습 (326.414)

8주차 실습문제

Junseok Lee

April 23, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1

다음 자료는 세 개의 처리로부터 얻은 표본이다. 처리 i의 표본은 분포 F_i로부터 생성되었다고 하자 $(i = 1, 2, 3)$.

처리 1	1.9	0.9	0.5	0.7	1.1
처리 2	1.7	1.8	0.2	1.2	1.5
처리 3	2.8	2.3	1.6	2.0	1.0

세 처리의 분포가 모두 같은지 검정하고자 한다. 즉,

$$H_0 : F_1 = F_2 = F_3.$$

(a) Kruskal–Wallis 검정을 적용하여 검정통계량 H를 계산하여라.

(b) 카이제곱분포표를 이용하여 상위 5% 임계값을 구하고, (a)에서 구한 H와 비교하여 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설을 기각할 수 있는지 판단하여라.

(c) 세 처리가 순서화되어 있다고 믿는다고 하자.

$$H_1 : \tau_1 \leq \tau_2 \leq \tau_3 \qquad (\text{적어도 하나는 } <)$$

를 대립가설로 두고 Jonckheere–Terpstra 검정을 적용하여라. 정규근사를 이용하여 Z-값을 계산하고, 5% 단측 임계값 1.645와 비교하여라.

(d) (b)와 (c)의 결과를 비교하고, 그 이유를 간단히 설명하여라.

문제 2

네 명의 심사위원이 다이빙 대회에 참가한 여섯 명의 참가자에 대해 순위를 매겼다. Friedman 검정을 이용하여 심사위원들의 순위에 일치성이 있는지 검정하여라.

	A	B	C	D	E	F
심사위원 1	4	3	1	2	6	5
심사위원 2	5	2	3	1	6	4
심사위원 3	2	5	1	3	4	6
심사위원 4	3	4	2	1	5	6